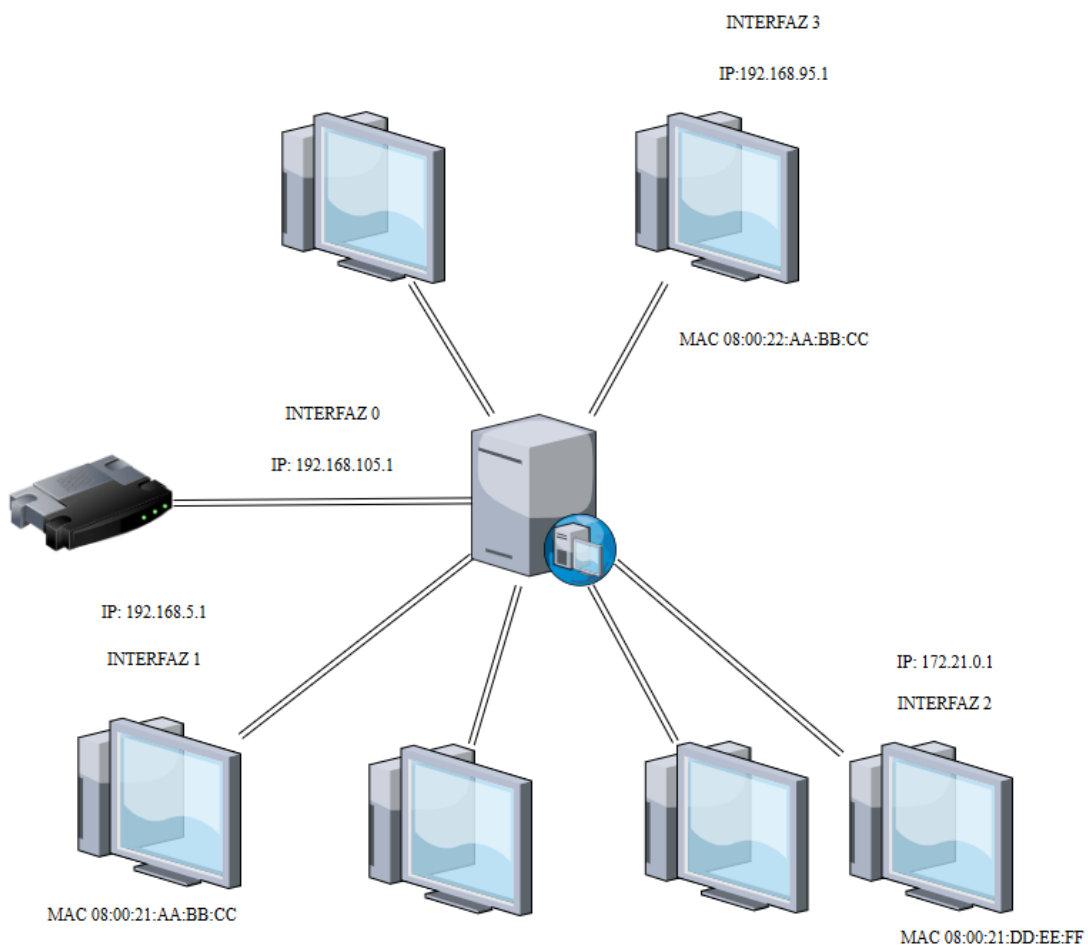


DHCP Linux version 2

 Cursos	 <u>SRI</u>
☒ Hecho	☐
 Fecha entrega	@20 de noviembre de 2024

VERSION 2

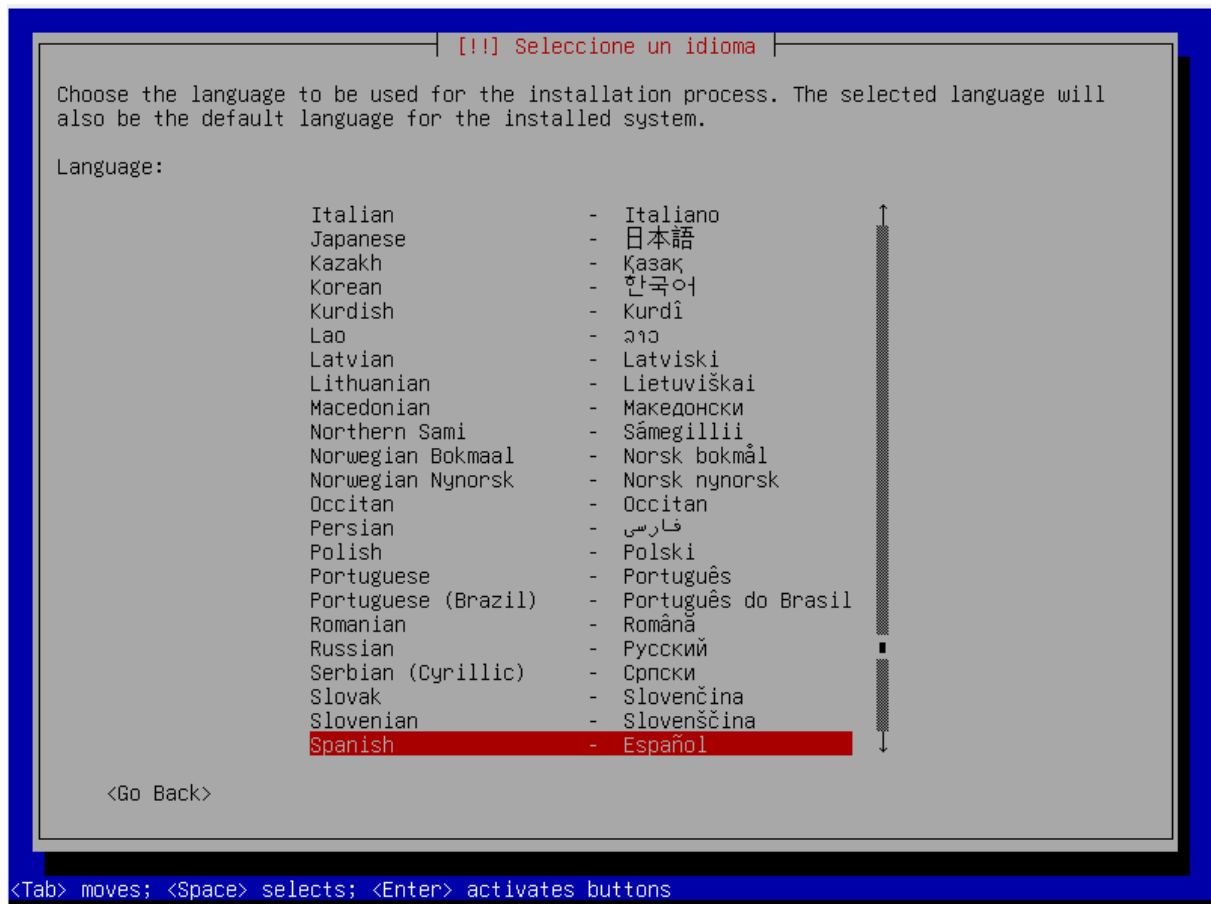
Hacer un esquema de red.

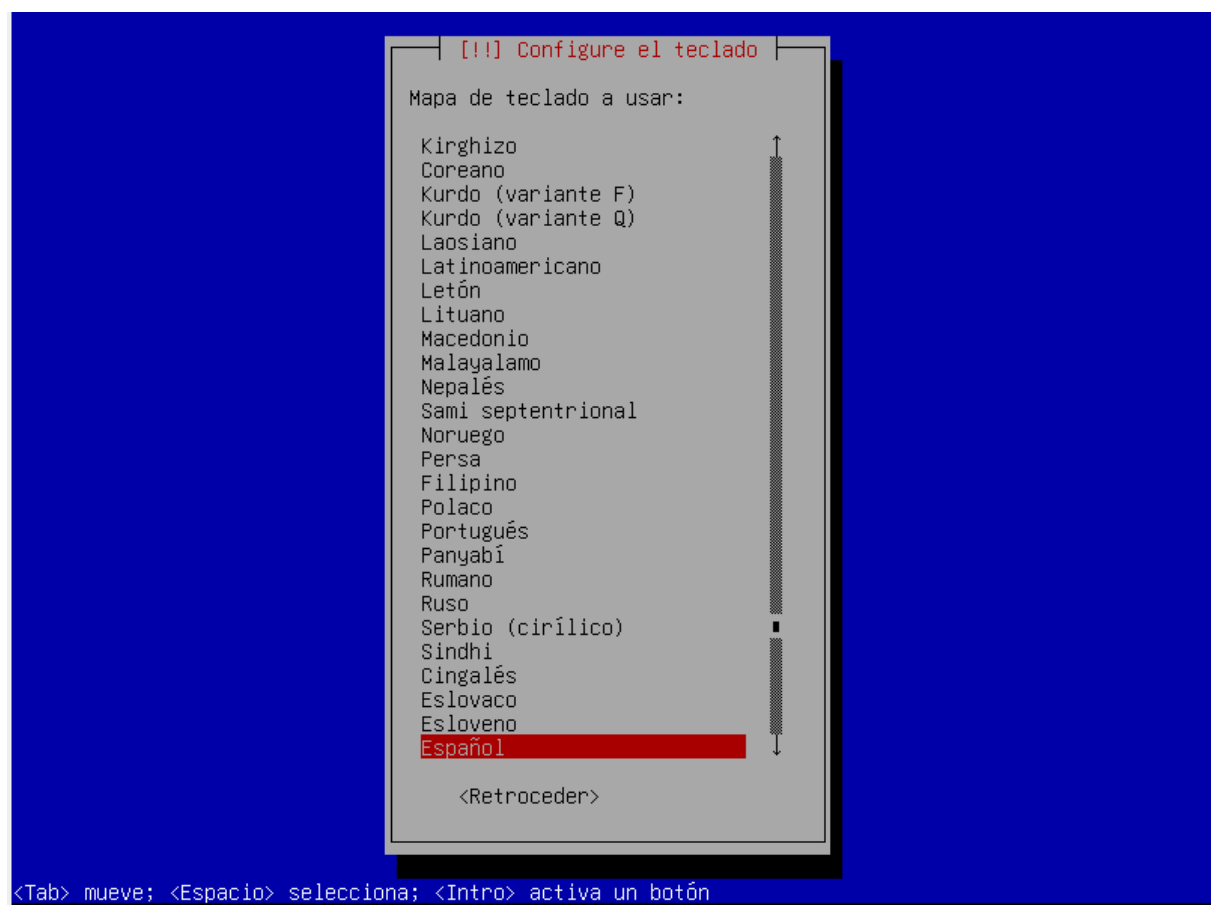
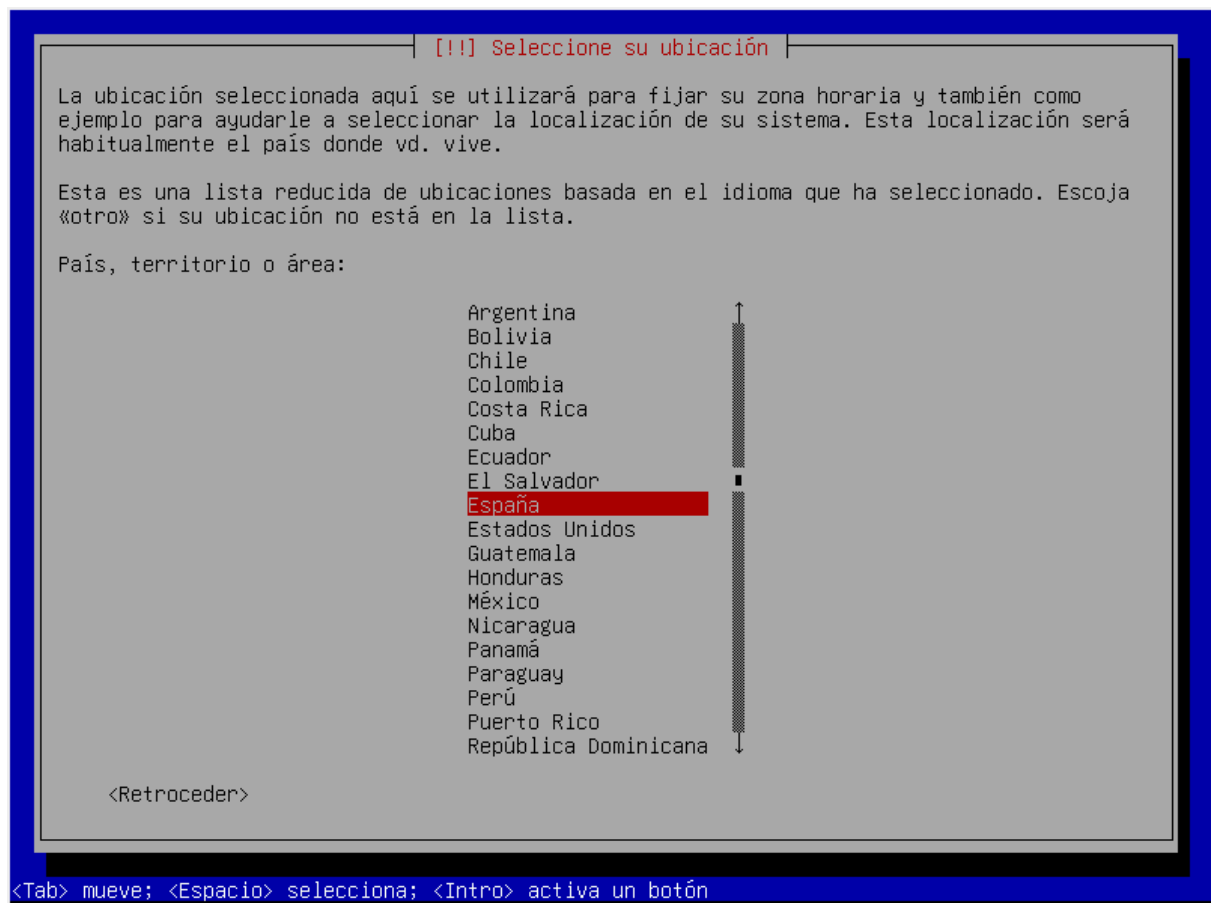


DHCP está en una subred diferente a las que pueda entregar (tendrá que haber un router o servidor que haga de router en el cual se tendrá que habilitar la opción de open relay).

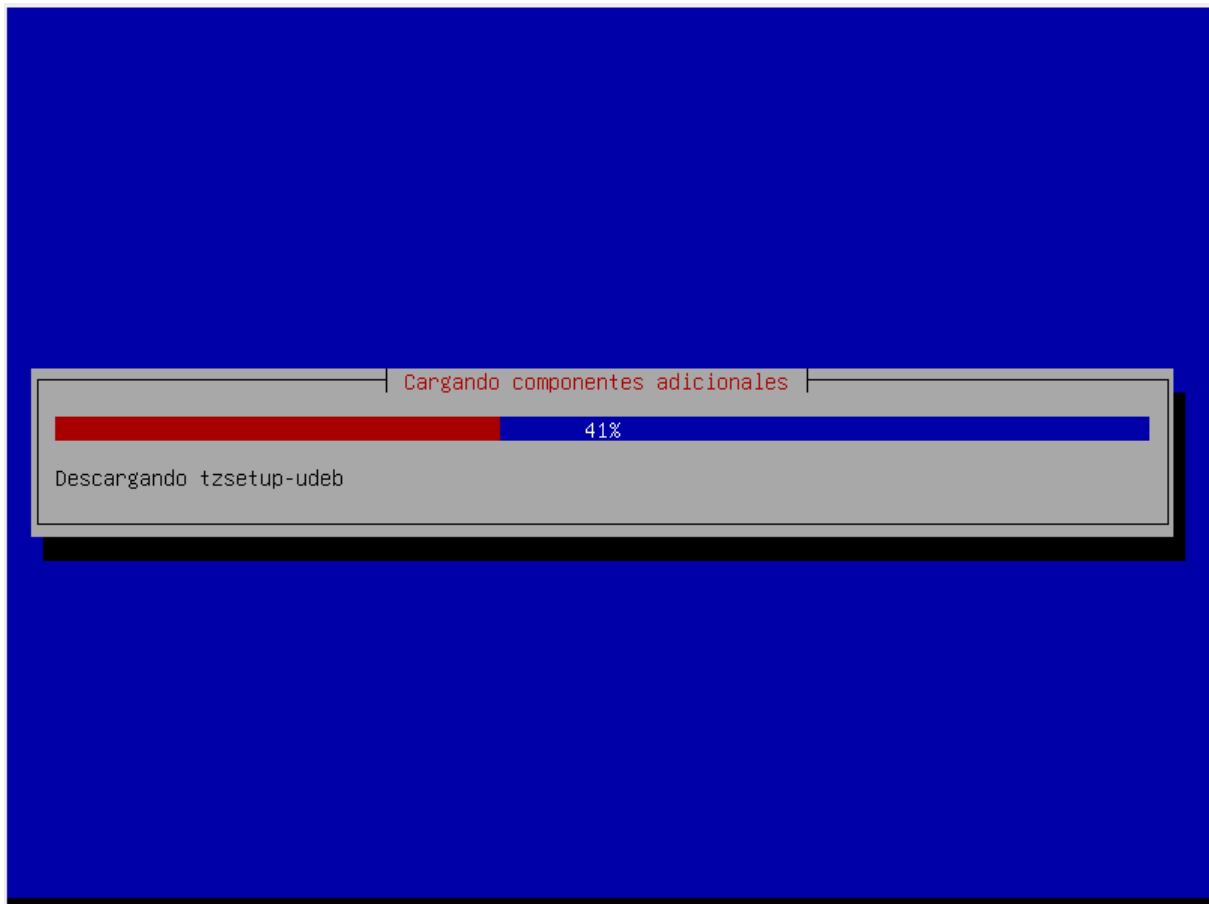
En esta practica usaremos la IP 192.168.105.0/24 para la conexion al router.

INSTALACION DEL ROUTER DEBIAN 12.

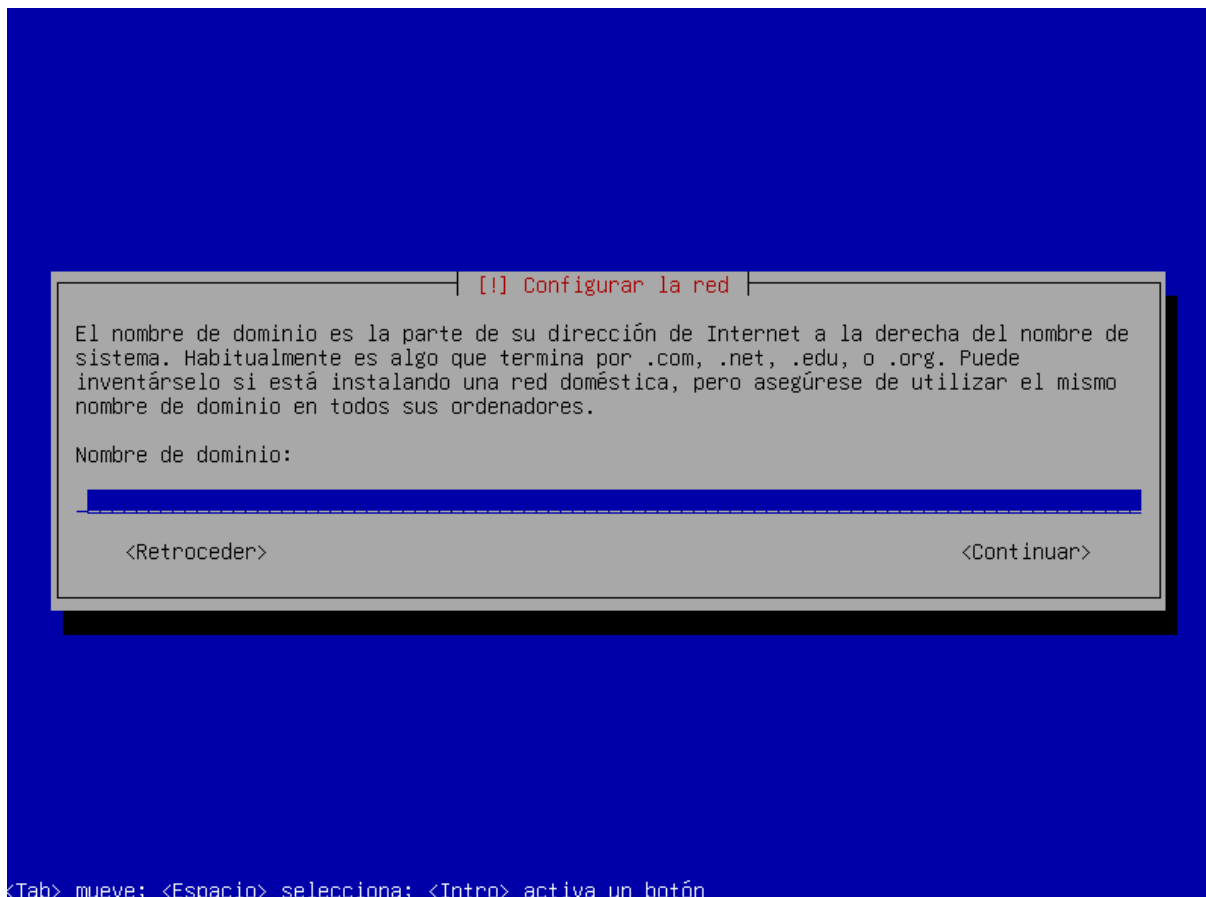
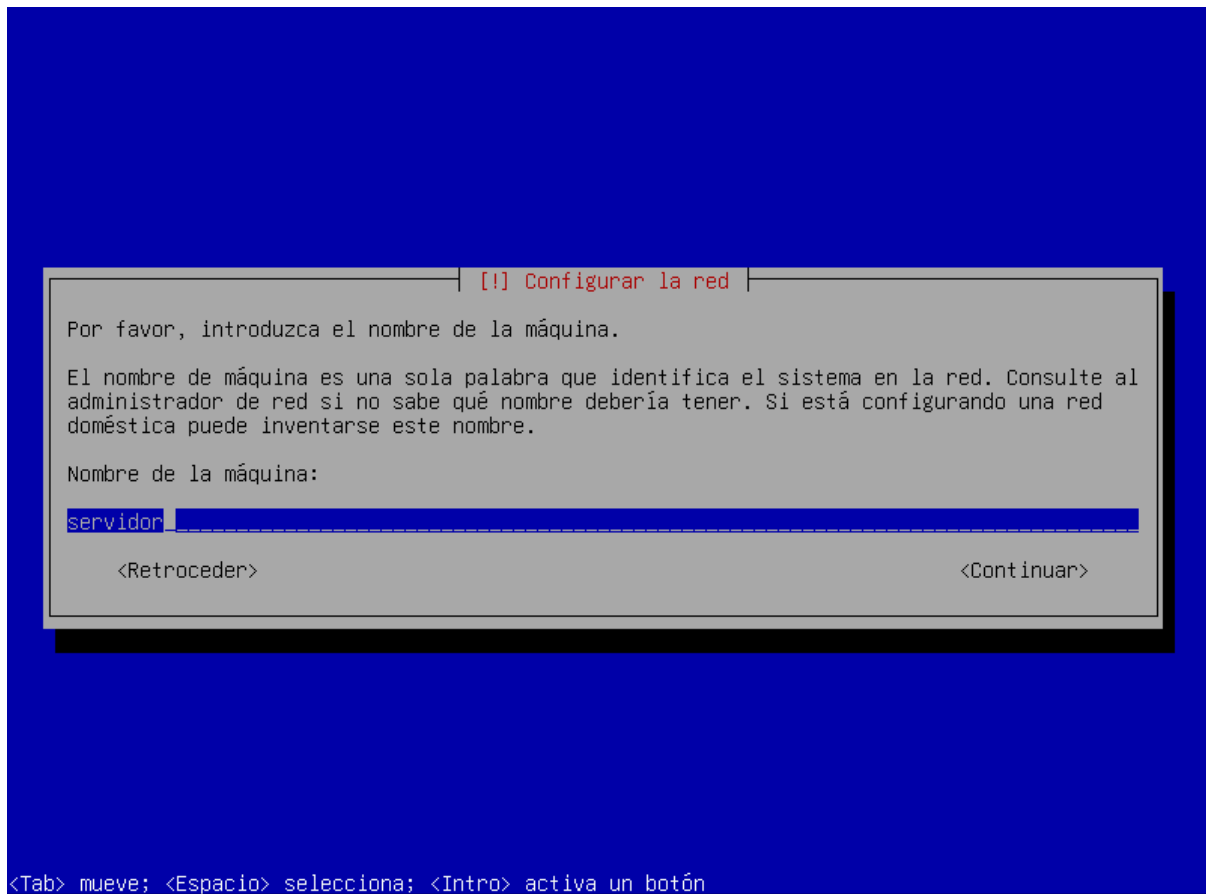




Esperamos a que termine la instalacion.



Nombre de la maquina:



[[!]] Configurar usuarios y contraseñas

Necesita definir una contraseña para el superusuario («root»), la cuenta de administración del sistema. Podría tener graves consecuencias que un usuario malicioso o un usuario sin la debida cualificación tuviera acceso a la cuenta del administrador del sistema, así que debe tener cuidado y elegir una contraseña para el superusuario que no sea fácil de adivinar. No debería ser una palabra que se encuentre en el diccionario, o una palabra que pueda asociarse fácilmente con usted.

Una buena contraseña debe contener una mezcla de letras, números y signos de puntuación, y debe cambiarse regularmente.

La contraseña del usuario «root» (administrador) no debería estar en blanco. Si deja este valor en blanco, entonces se deshabilitará la cuenta de root creará una cuenta de usuario a la que se le darán permisos para convertirse en usuario administrador utilizando la orden «sudo».

Tenga en cuenta que no podrá ver la contraseña mientras la introduce.

Clave del superusuario:

☐ Mostrar la contraseña en claro

<Retroceder>

<Continuar>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

[[!]] Configurar usuarios y contraseñas

Por favor, introduzca la misma contraseña de superusuario de nuevo para verificar que la introdujo correctamente.

Vuelva a introducir la contraseña para su verificación:

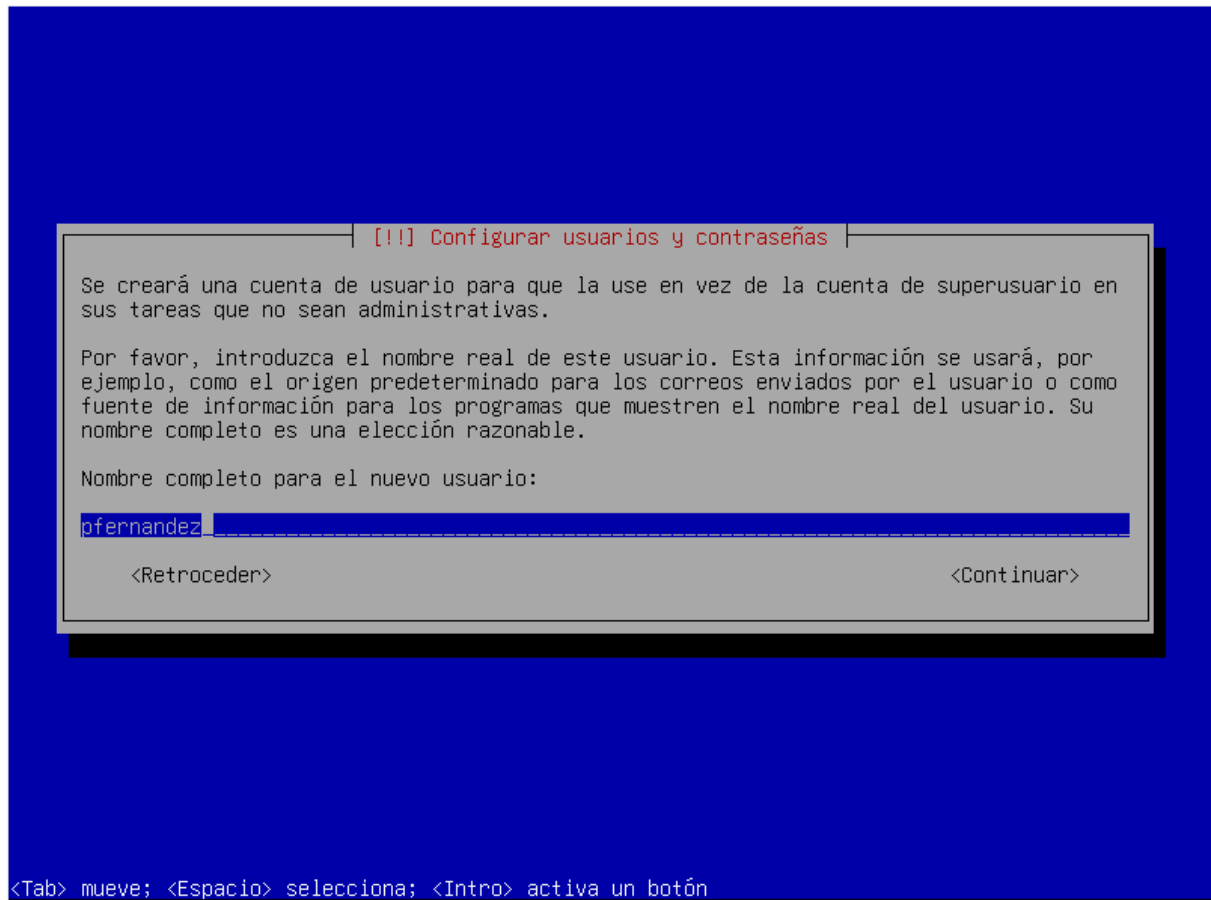
☐ Mostrar la contraseña en claro

<Retroceder>

<Continuar>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

Nuestro nombre de usuario:



!!! Configurar usuarios y contraseñas

Se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario en sus tareas que no sean administrativas.

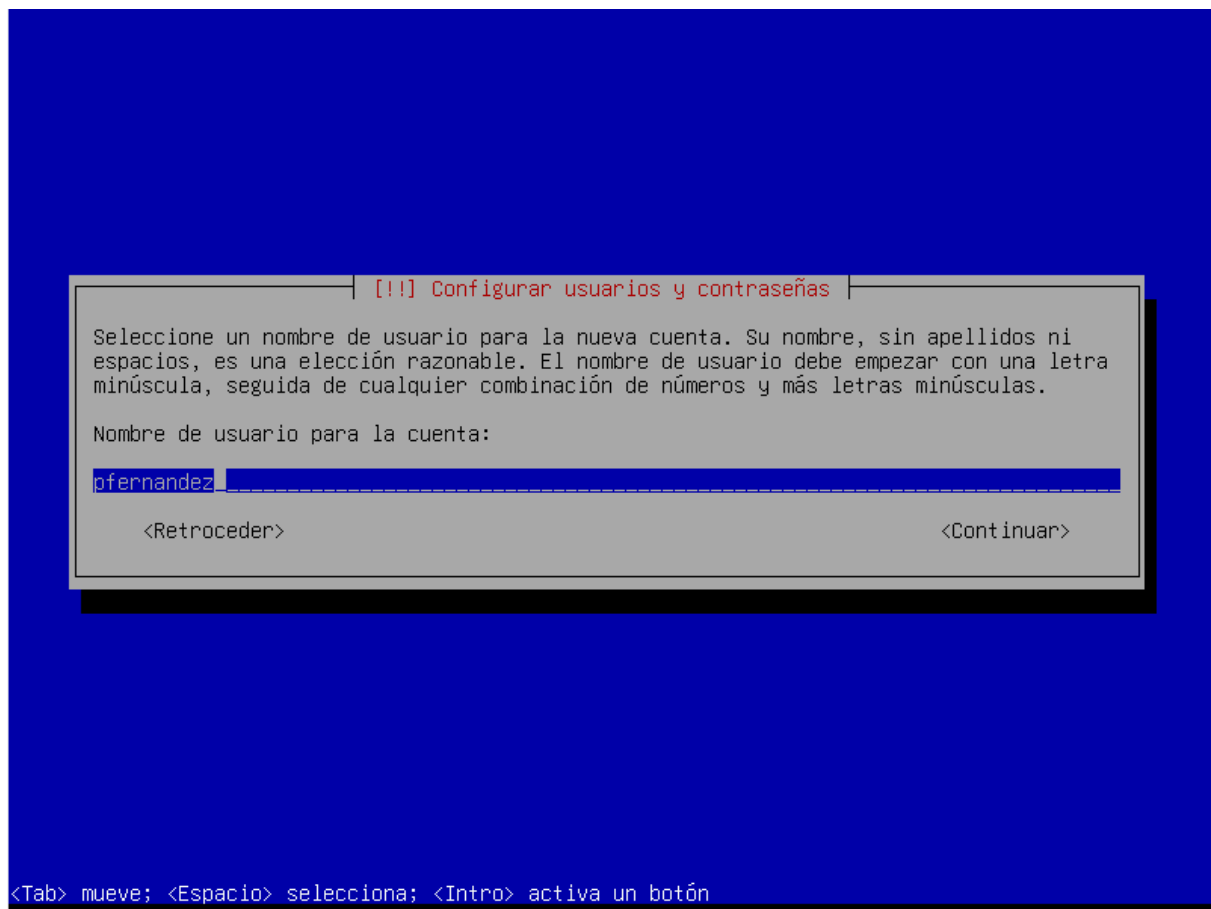
Por favor, introduzca el nombre real de este usuario. Esta información se usará, por ejemplo, como el origen predeterminado para los correos enviados por el usuario o como fuente de información para los programas que muestren el nombre real del usuario. Su nombre completo es una elección razonable.

Nombre completo para el nuevo usuario:

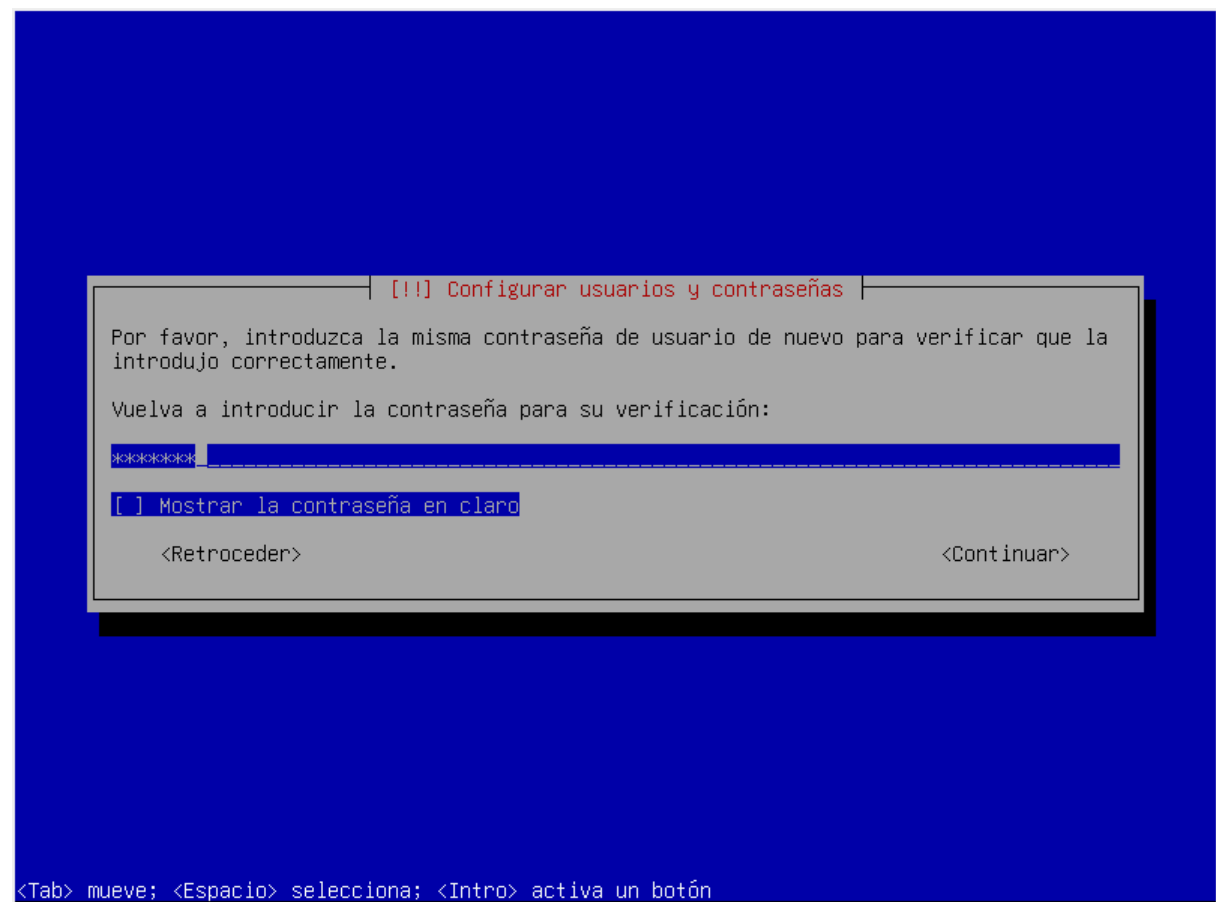
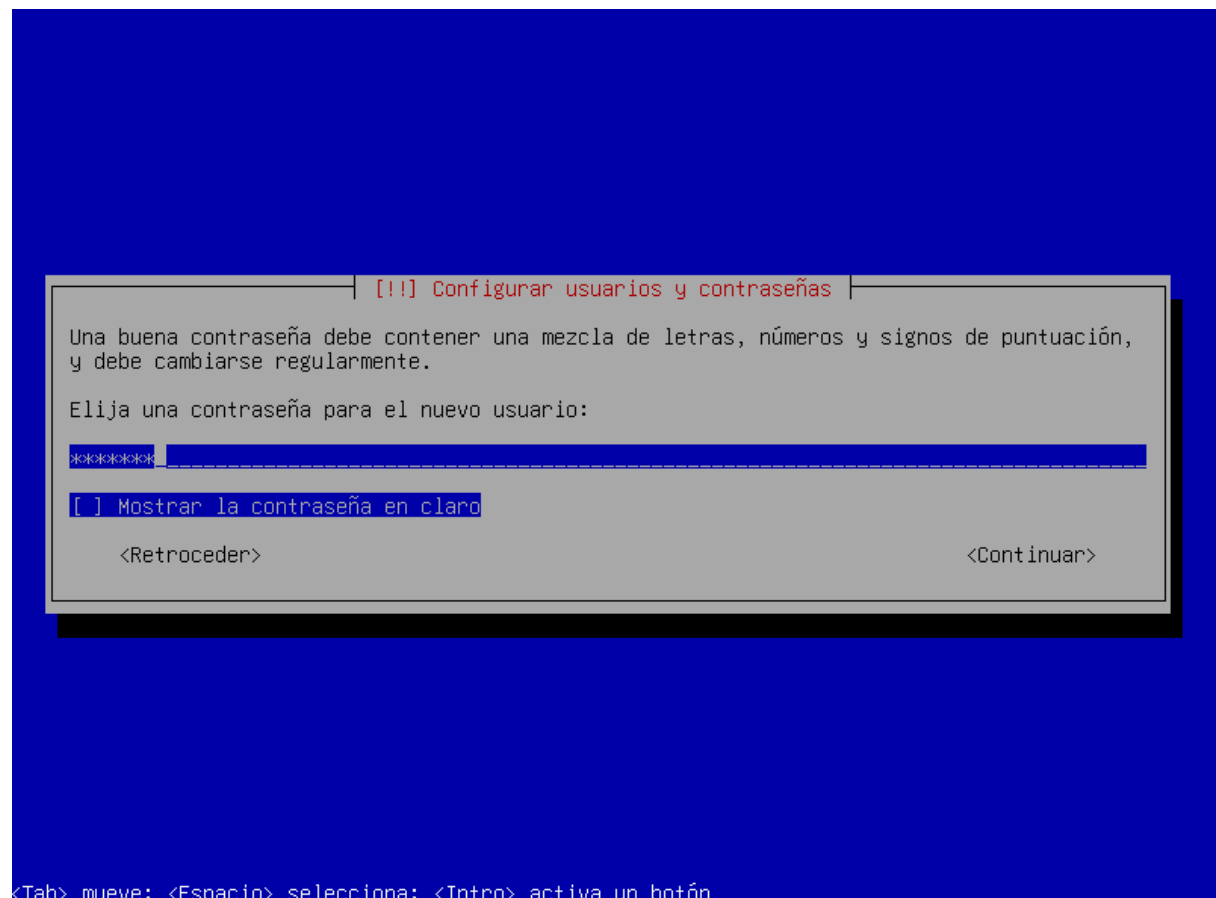
pfernandez

<Retroceder> <Continuar>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón



Añadimos la contraseña del usuario.



[!] Configurar el reloj

Si la zona horaria deseada no está en la lista entonces vuelva atrás al paso «Escoja el idioma» y seleccione un país que utilice la zona horaria deseada (el país donde vive o está ubicado).

Seleccione una ubicación en su zona horaria:

Península
Ceuta y Melilla
Islas Canarias

<Retroceder>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

[!!] Particionado de discos

Este instalador puede guiarle en el particionado del disco (utilizando distintos esquemas estándar) o, si lo desea, puede hacerlo de forma manual. Si escoge el sistema de particionado guiado tendrá la oportunidad más adelante de revisar y adaptar los resultados.

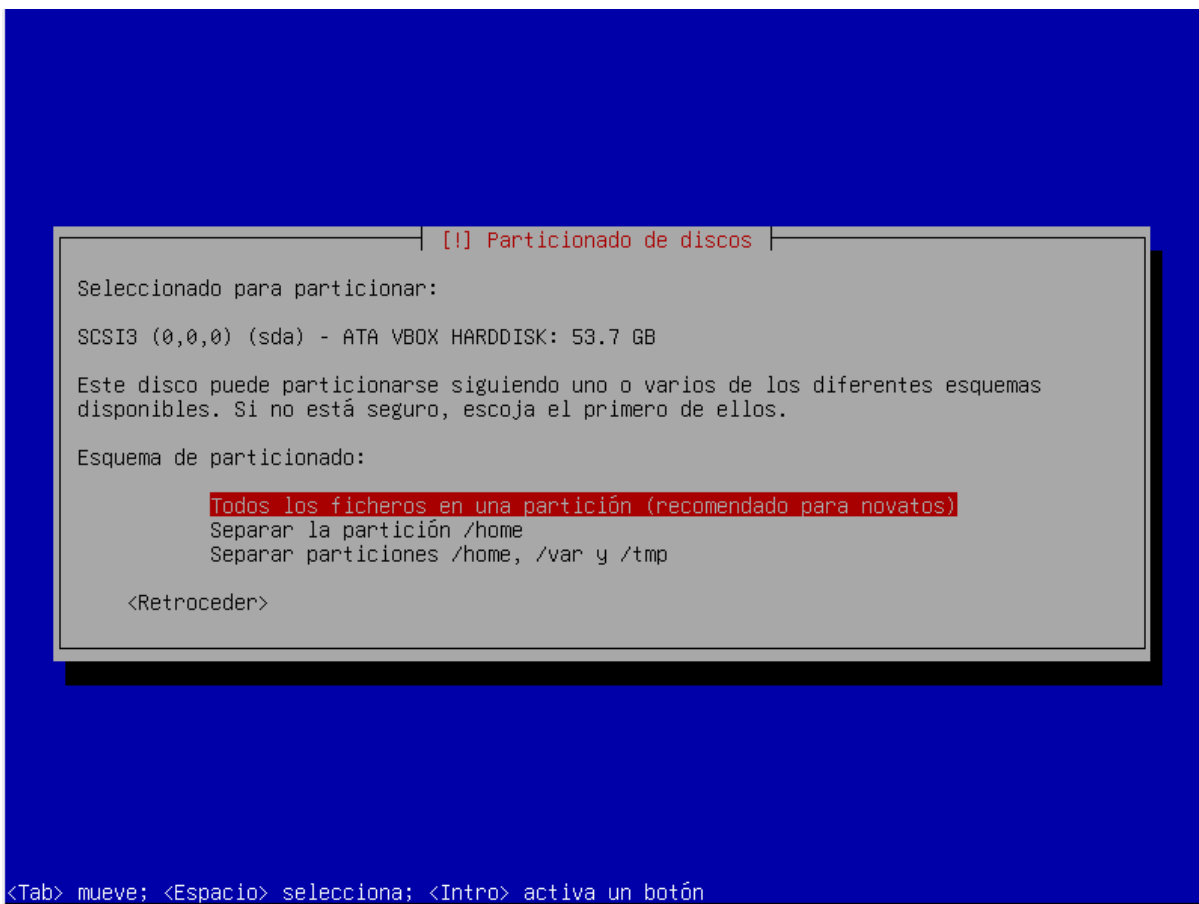
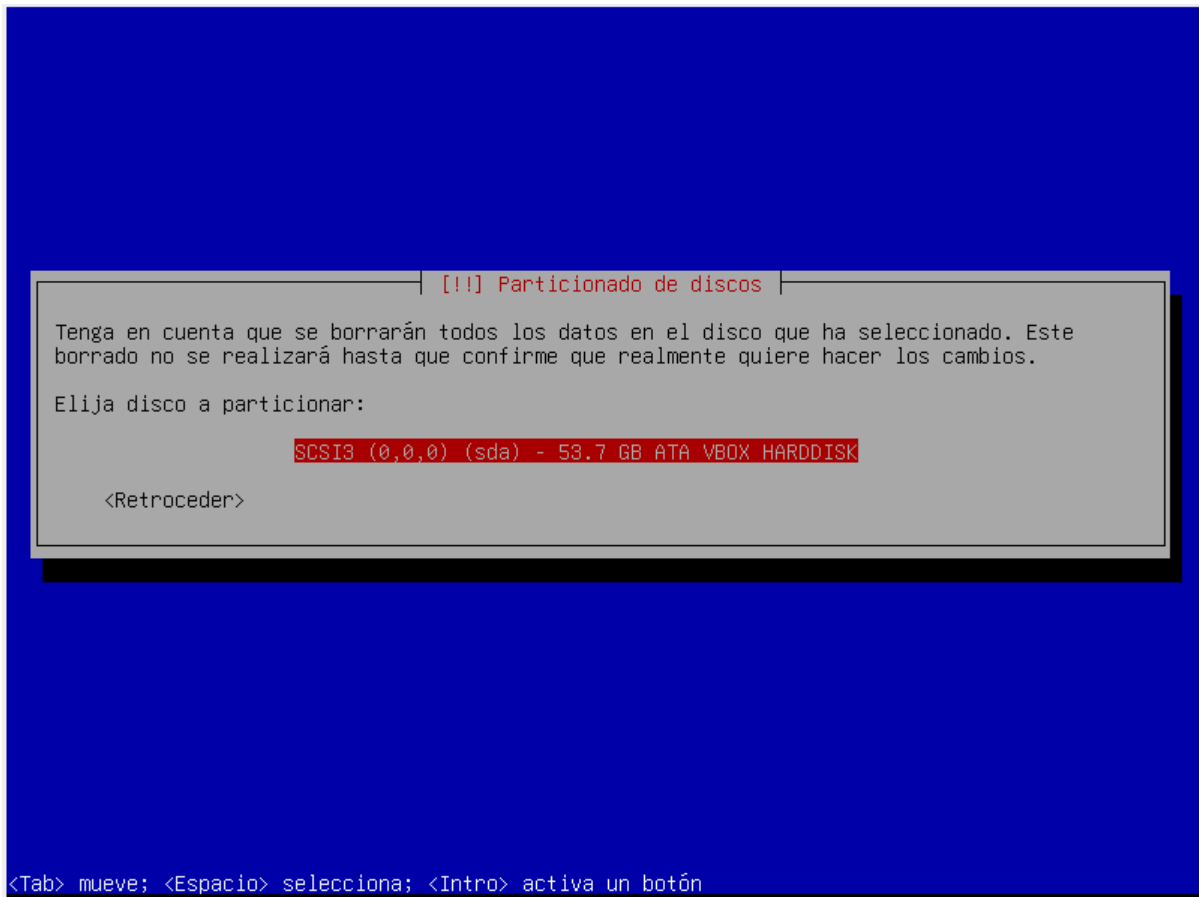
Se le preguntará qué disco a utilizar si elige particionado guiado para un disco completo.

Método de particionado:

Guiado - utilizar todo el disco
Guiado - utilizar el disco completo y configurar LVM
Guiado - utilizar todo el disco y configurar LVM cifrado
Manual

<Retroceder>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón



[[!]] Particionado de discos

Éste es un resumen de las particiones y puntos de montaje que tiene configurados actualmente. Seleccione una partición para modificar sus valores (sistema de ficheros, puntos de montaje, etc.), el espacio libre para añadir una partición nueva o un dispositivo para inicializar la tabla de particiones.

Particionado guiado
Configurar RAID por software
Configurar el Gestor de Volúmenes Lógicos (LVM)
Configurar los volúmenes cifrados
Configurar los volúmenes iSCSI

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 53.7 GB ATA VBOX HARDDISK
#1 primaria 52.7 GB f ext4 /
#5 lógica 1.0 GB f intercambio intercambio

Deshacer los cambios realizados a las particiones

Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco

<Retroceder>

<F1> para ayuda; <Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

[[!]] Particionado de discos

Se escribirán en los discos todos los cambios indicados a continuación si continúa. Si no lo hace podrá hacer cambios manualmente.

Se han modificado las tablas de particiones de los siguientes dispositivos:
SCSI3 (0,0,0) (sda)

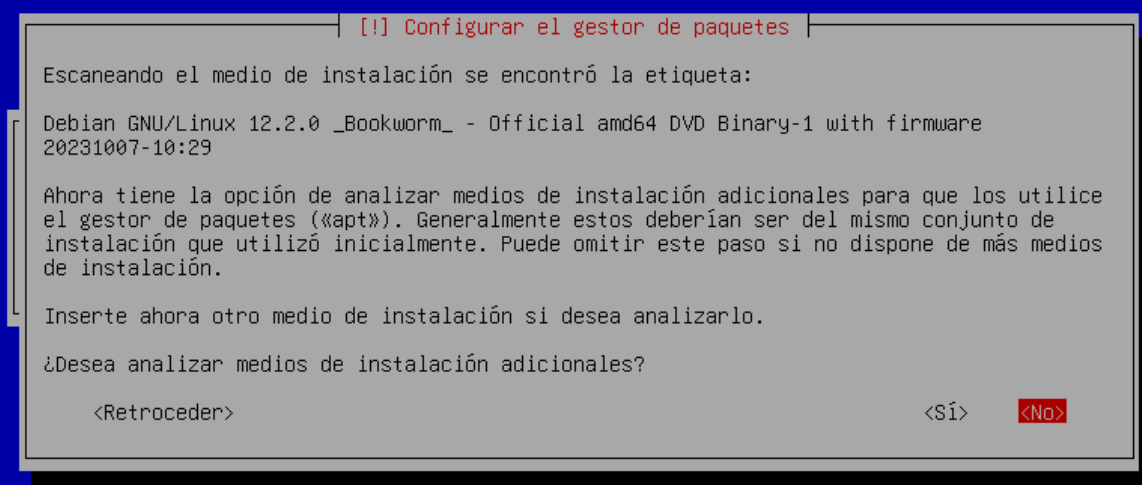
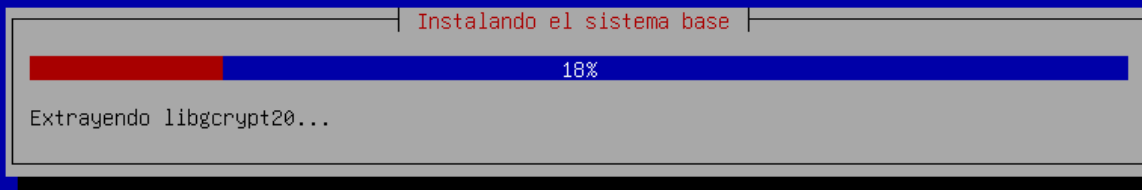
Se formatearán las siguientes particiones:
partición #1 de SCSI3 (0,0,0) (sda) como ext4
partición #5 de SCSI3 (0,0,0) (sda) como intercambio

¿Desea escribir los cambios en los discos?

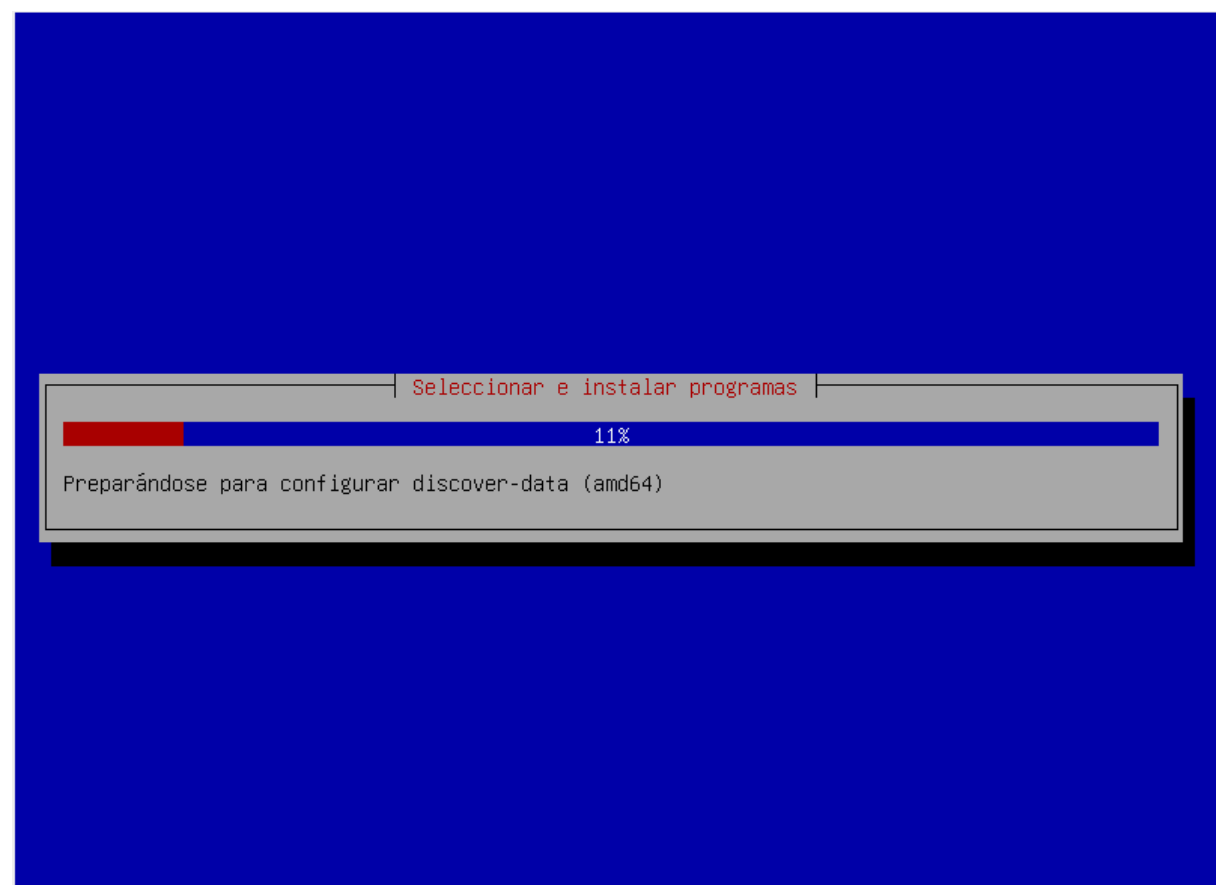
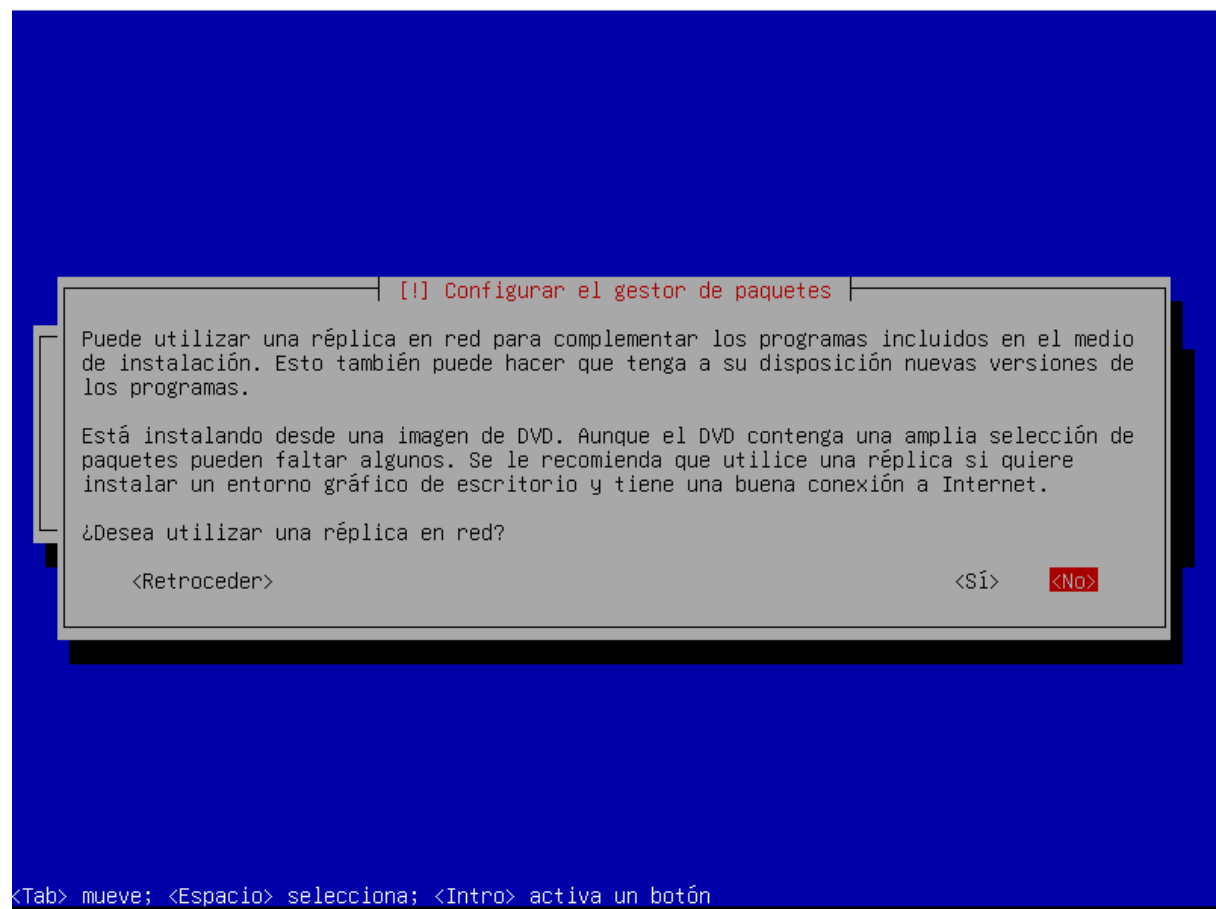
<Sí>

<No>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón



<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón



[!] Configuración de popularity-contest

Puede hacer que su sistema envíe anónimamente estadísticas a los desarrolladores sobre los paquetes que más usa. Esta información tiene influencia sobre ciertas decisiones, como qué paquetes deben incluirse en el primer CD de la distribución.

Si elige participar, el script de envío se ejecutará automáticamente una vez a la semana, mandando estadísticas a los desarrolladores. Las estadísticas se pueden consultar en <https://popcon.debian.org/>.

La elección siempre puede cambiar con la orden «dpkg-reconfigure popularity-contest»

¿Desea participar en la encuesta sobre el uso de los paquetes?

<Sí>

<No>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

[!] Selección de programas

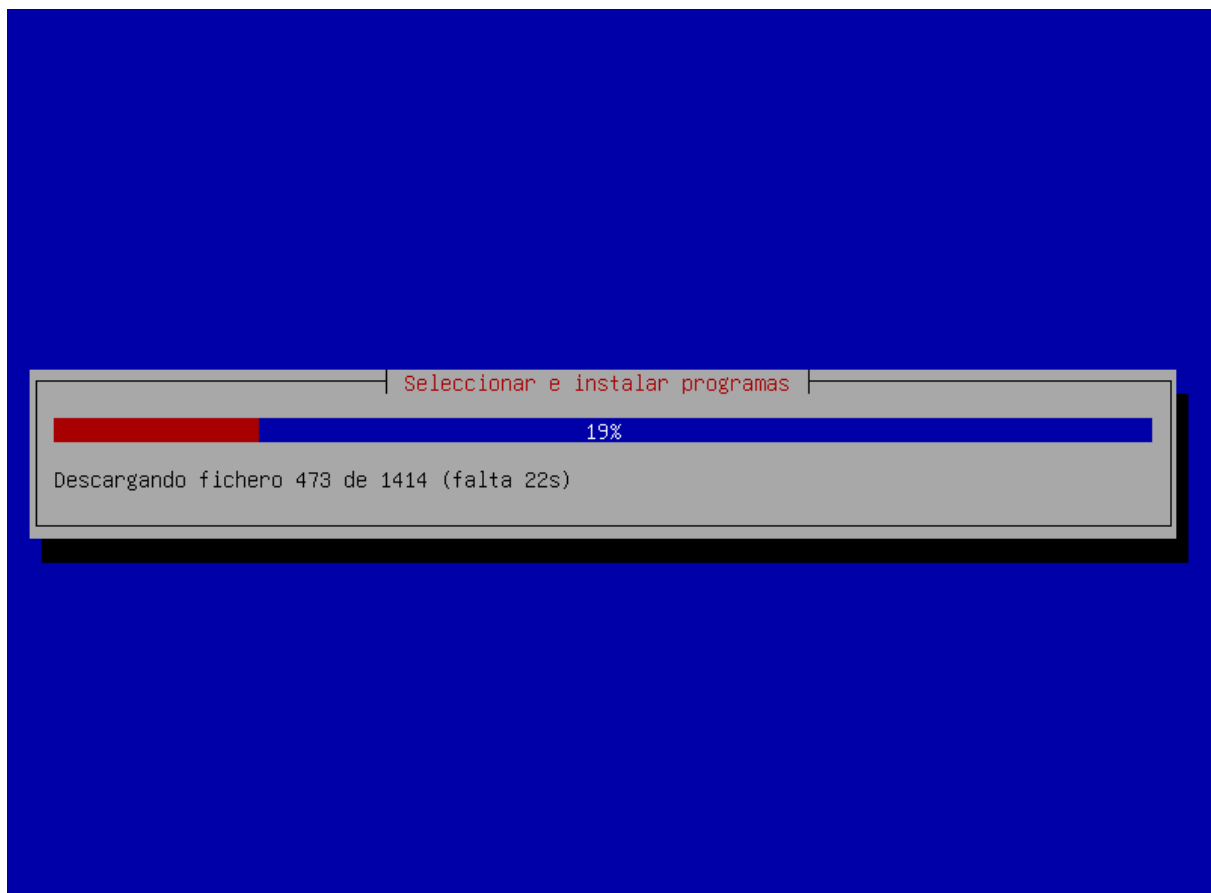
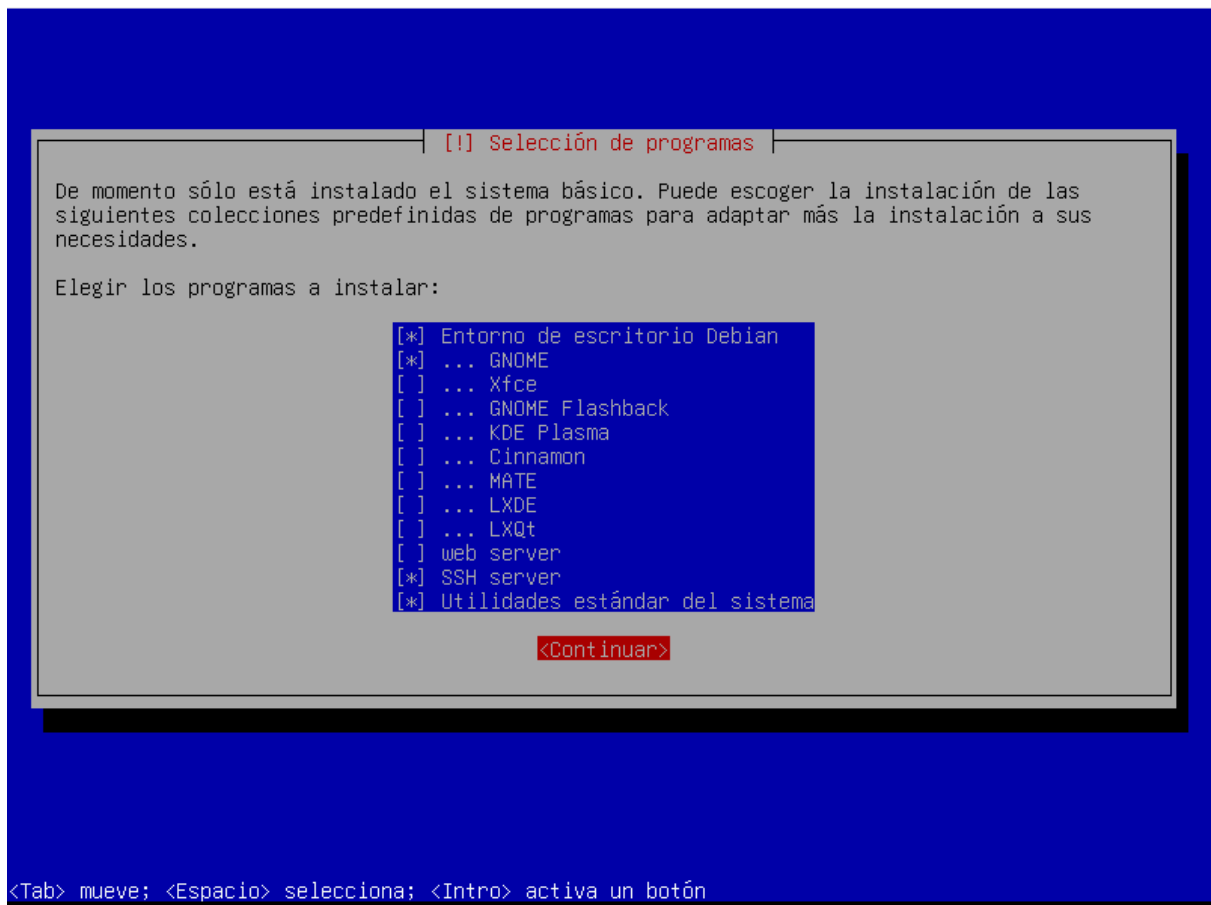
De momento sólo está instalado el sistema básico. Puede escoger la instalación de las siguientes colecciones predefinidas de programas para adaptar más la instalación a sus necesidades.

Elegir los programas a instalar:

- ☒ Entorno de escritorio Debian
- ☒ ... GNOME
- ☐ ... Xfce
- ☐ ... GNOME Flashback
- ☐ ... KDE Plasma
- ☐ ... Cinnamon
- ☐ ... MATE
- ☐ ... LXDE
- ☐ ... LXQt
- ☐ web server
- ☐ SSH server
- ☒ Utilidades estándar del sistema

<Continuar>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón



[!] Configuración de grub-pc

Parece que esta instalación es el único sistema operativo en el ordenador. Si esto es así, puede instalar sin riesgos el cargador de arranque GRUB en su unidad principal (partición UEFI o registro de arranque).

Advertencia: si su ordenador tiene otro sistema operativo que el instalador no pudo detectar, esto hará que ese sistema operativo no se pueda iniciar temporalmente, aunque GRUB se puede configurar manualmente más tarde para iniciarlo.

¿Desea instalar el cargador de arranque GRUB en su unidad principal?

<Retroceder>

<Sí>

<No>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

[!] Configuración de grub-pc

Ahora debe configurar el sistema recién instalado para que sea arrancable, instalando para ello el cargador GRUB en un dispositivo del que se pueda arrancar. La forma habitual de hacerlo es instalar GRUB en su unidad principal (partición UEFI o registro principal de arranque). Si lo prefiere, puede instalar GRUB en cualquier otra unidad (o partición), o incluso en un medio removible.

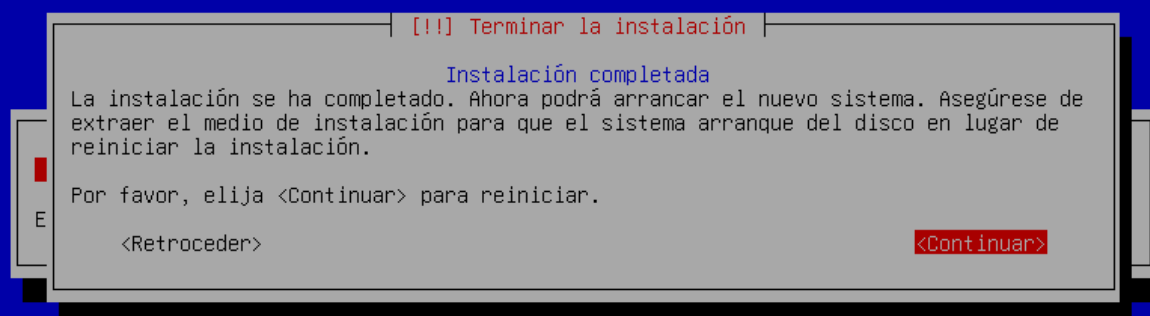
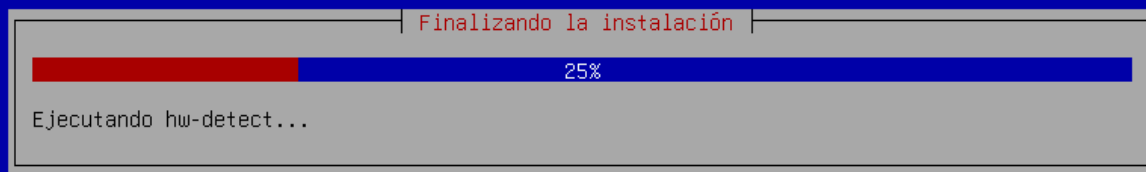
Dispositivo donde instalar el cargador de arranque:

Introducir el dispositivo manualmente

/dev/sda (ata-VBOX_HARDDISK_VBc4ee9419-8d27463e)

<Retroceder>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón



<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

CONFIGURACION ROUTER DEBIAN 12.

Añadimos repositorios y actualizamos la maquina.

```
pfernandez@servidor:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
[sudo] contraseña para pfernandez:
```



```
Actividades Terminal 20 de nov 16:25
pfernandez@servidor: ~
GNU nano 7.2 /etc/apt/sources.list
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firm>
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free-firm>
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free-firmware
```

```
pfernandez@servidor:~$ sudo apt update
Des:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Des:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Des:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Des:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8.789 kB]
Des:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6.109 kB]
```

```
pfernandez@servidor:~$ sudo apt upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
```

CONVERSION DEL ROUTER

Hacemos estos comandos para convertir nuestra maquina en un router:

```
apt install sudo nftables iptables -y

sed -i 's/PermitRootLogin yes/PermitRootLogin no/g' /etc/ssh/sshd_config

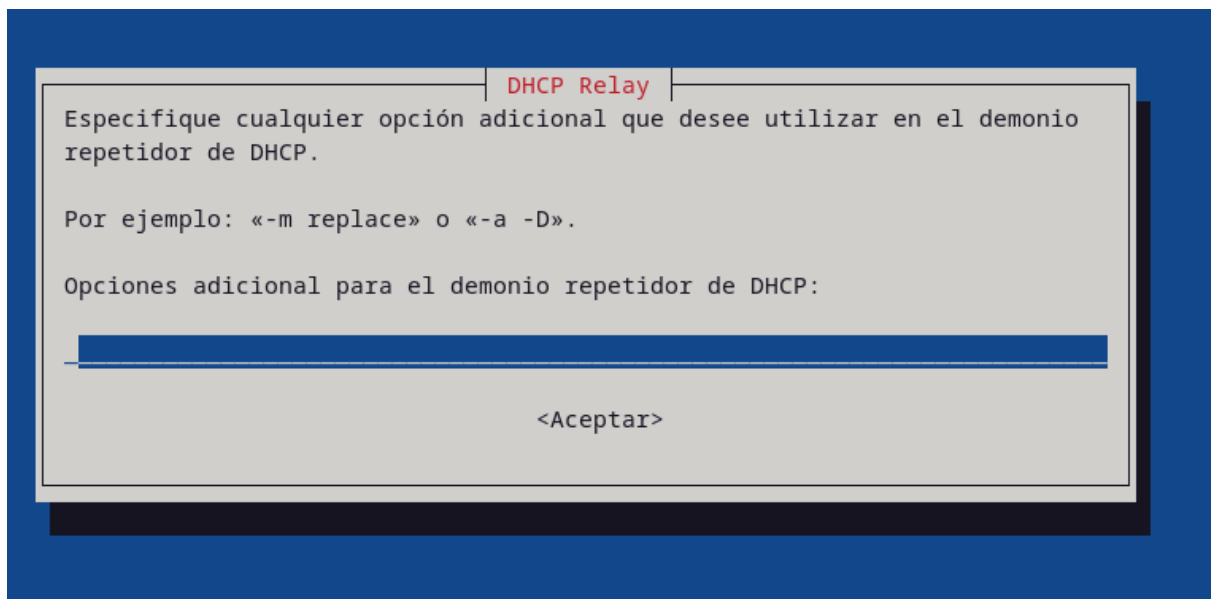
sed -i 's/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/g' /etc/sysctl.conf
```

CONFIGURACION DHCP RELAY

Configuración de paquetes

DHCP Relay
Se debe especificar el nombre o dirección IP de, al menos, un servidor de DHCP al que se deben redirigir las peticiones DHCP o BOOTP. Puede especificar más de un nombre de servidor o dirección IP (en una lista separada con espacios). Servidores de DHCP a los que el repetidor de DHCP debería dirigir las peticiones: 192.168.105.2 <Aceptar>

DHCP Relay
Introduzca los nombres de la/s interface/s de red en el que el repetidor de DHCP debería intentar configurar. Puede indicar más de un nombre de interfaz con en una lista separada por espacios. Si quiere que el repetidor de DHCP realice una detección y configuración automática de las interfaces de red, deje este campo en blanco. En este caso sólo se utilizarán interfaces de difusión (si es posible). Interfaces de red en las que debe escuchar el servidor de DHCP: enp0s3 <Aceptar>



Despues editamos este archivo y ponemos las 3 interfaces que tenemos para los clientes.

```
pfernandez@servidor:~$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-relay
```

```
GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-relay *
# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts
#
# This is a POSIX shell fragment
#
# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="192.168.105.2"
# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="enp0s8 enp0s9 enp0s10"
# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
```

```
pfernandez@servidor:~$ /etc/init.d/isc-dhcp-relay start
Starting isc-dhcp-relay (via systemctl): isc-dhcp-relay.service.
```

CAMBIOS EN EL SERVER DHCP:

Ponemos la siguiente IP disponible de nuestra red ya que la primera va a ser del router y esa misma red la pondremos como puerta de enlace.

```
pfernandez@dhcpserver: ~  
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces  
# This file describes the network interfaces available on your system  
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).  
  
source /etc/network/interfaces.d/*  
  
# The loopback network interface  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
#redes ethernet  
auto enp0s3  
iface enp0s3 inet static  
address 192.168.105.2/24  
gateway 192.168.105.1  
  
auto enp0s8  
iface enp0s8 inet static  
address 192.168.5.2/24  
gateway 192.168.5.1  
  
auto enp0s9  
iface enp0s9 inet static  
address 172.21.0.2/16  
gateway 172.21.0.1  
  
auto enp0s10  
iface enp0s10 inet static  
address 192.168.95.2/24  
gateway 192.168.95.1
```

Comprobamos que haya conectividad entre el router y el DHCP server.

```
pfernandez@dhcpserver: ~  
pfernandez@dhcpserver:~$ ping 192.168.105.1  
PING 192.168.105.1 (192.168.105.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.105.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.459 ms  
64 bytes from 192.168.105.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.05 ms  
64 bytes from 192.168.105.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.940 ms  
64 bytes from 192.168.105.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.867 ms  
^C  
--- 192.168.105.1 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3125ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.459/0.829/1.052/0.223 ms  
pfernandez@dhcpserver:~$ ping 192.168.5.1  
PING 192.168.5.1 (192.168.5.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.385 ms  
64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.606 ms  
64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.918 ms  
64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.865 ms  
^C^X  
--- 192.168.5.1 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3112ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.385/0.693/0.918/0.213 ms  
pfernandez@dhcpserver:~$ ping 172.21.0.1  
PING 172.21.0.1 (172.21.0.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 172.21.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.514 ms  
64 bytes from 172.21.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.403 ms  
64 bytes from 172.21.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.05 ms  
64 bytes from 172.21.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.03 ms  
c64 bytes from 172.21.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.985 ms  
^C  
--- 172.21.0.1 ping statistics ---  
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4102ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.403/0.794/1.046/0.277 ms  
pfernandez@dhcpserver:~$ ping 192.168.95.1  
PING 192.168.95.1 (192.168.95.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.95.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.436 ms  
64 bytes from 192.168.95.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.916 ms  
64 bytes from 192.168.95.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.860 ms  
64 bytes from 192.168.95.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.14 ms  
^C  
--- 192.168.95.1 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3071ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.436/0.837/1.138/0.254 ms
```

COMPROBACIONES CON UN CLIENTE DEBIAN.

Levantamos cada interfaz y comprobamos si con la configuracion que hicimos en la version 1 funciona.

```
pfernandez@dhcpccliente: ~  
pfernandez@dhcpccliente:~$ sudo ip link set enp0s3 up  
pfernandez@dhcpccliente:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:21:aa:bb:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.5.21/24 brd 192.168.5.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 594sec preferred_lft 594sec  
    inet6 fe80::a00:21ff:feaa:bbcc/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:21:dd:ee:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:22:aa:bb:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
pfernandez@dhcpccliente: ~  
pfernandez@dhcpccliente:~$ sudo ip link set enp0s8 up  
pfernandez@dhcpccliente:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:21:aa:bb:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:21:dd:ee:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.21.0.21/16 brd 172.21.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8  
        valid_lft 594sec preferred_lft 594sec  
    inet6 fe80::a00:21ff:fedd:eeff/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:22:aa:bb:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
pfernandez@dhcpccliente: ~  
pfernandez@dhcpccliente:~$ sudo ip link set enp0s9 up  
pfernandez@dhcpccliente:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:21:aa:bb:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:21:dd:ee:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:22:aa:bb:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.95.21/24 brd 192.168.95.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s9  
        valid_lft 596sec preferred_lft 596sec  
    inet6 fe80::a00:22ff:feaa:bbcc/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```